குறியீடுகள்

A மற்றும் B என்பன இரு நிகழ்ச்சிகள் என்க.

(i) $A \cup B$ என்பது A அல்லது B அல்லது இரண்டும் நிகழ்வது

(ii) $A \cap B$ என்பது A மற்றும் B ஒரே நேரத்தில் நிகழ்வது.

$A \cap B$ என்பதை AB எனவும் குறிப்பிடலாம்.

(iii) $\bar{A}$ அல்லது A' அல்லது A^c என்பது

A நிகழாமையைக் குறிக்கிறது .

(iv) $(A \cap \bar{B})$ என்பது A மட்டும்

நிகழ்வதைக் குறிக்கிறது.

முன்னறி நிகழ்தகவு: அனுபவம் அல்லது உற்றுநோக்கல் மூலமாக அல்லாமல் கருத்தியல் முடிவுகள் அல்லது கோட்பாடுகளை உருவாக்குதல் மூலம் பெறப்பட்ட அறிவு

12.4 நிகழ்தகவு (Probability)

12.4.1 நிகழ்தகவின் பழமையான (முன்னறி நிகழ்தகவு) வரையறை (பெர்னோலியின் சமவாய்ப்புக் கொள்கை)

(Classical definition (Apriori) of probability (Bernoulli's principle of equally likely))

முன்வகுப்பில் நிகழ்தகவின் வரையறையைப் பயன்படுத்திக் கணிதத்தில் தீர்வு கண்டோம். இங்கு நிகழ்தகவின் அடிப்படைக் கொள்கைகளின் அணுகுமுறையைப் பற்றி அறிவோம் (பின் நிகழ்தகவு).

பின் நிகழ்தகவு: அனுபவம் அல்லது உற்று நோக்கல் மூலமாக பெறப்பட்ட அறிவு

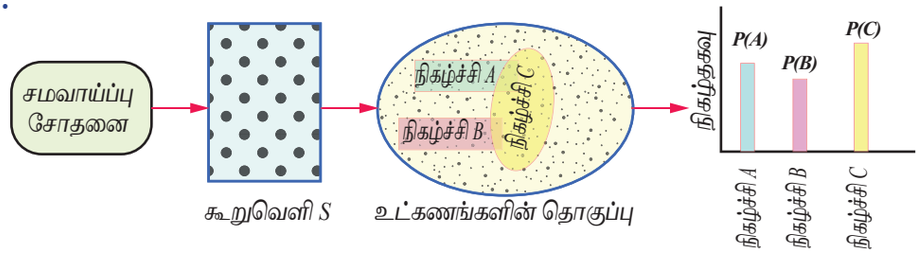
பழமையான கொள்கைகளின் கீழ் வரும் அடிப்படைக் கொள்கையில் எதேச்சையான சோதனையின் விளைவுகள் சமவாய்ப்பில் இருக்கும். ஒரு சோதனையில் யாவுமளாவிய மற்றும் ஒன்றையொன்று விலக்கிய சமவாய்ப்புள்ள முடிவுகள் n எண்ணிக்கையிலும், அவற்றில் m எண்ணிக்கையுள்ள முடிவுகள் A-விற்கு சாதகமாகவும் இருப்பின் A-யினுடைய நிகழ்தகவு $\frac{m}{n}$ ஆகும். அதாவது , $P(A) = \frac{m}{n}$.

வரையறை 12.13

ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையின் கூறுவெளி S எனவும் அதன் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி A எனவும் கொள்க. S மற்றும் A -லுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை முறையே $n(S)$ மற்றும் $n(A)$ எனில் A -ன் நிகழ்தகவு,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{A\text{-க்கு சாதகமான முடிவுகளின் எண்ணிக்கை}}{S\text{-ல் உள்ள யாவுமளாவிய முடிவுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

ஒவ்வொரு நிகழ்தகவியல் மாதிரிகளை உள்ளடக்கிய செயல்முறை பின்வரும் படத்தில் விளக்கப் பட்டுள்ளன.



நிகழ்தகவின் பழமையான வரையறையானது முடிவுறு எண்ணிக்கையுள்ள சாத்தியமான முடிவுகள் (outcomes) கொண்ட சோதனைகளுக்கு மட்டும் பயன்படும் வகையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவ்வரையறையின் மூலம், சோதனைகளின் சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர்புடைய மற்றும் சேர்ப்பியலை (combinatorial) முதன்மையாகக் கொண்ட கணக்கீடுகளை மட்டுமே தீர்க்கக் கூடியதாக அமைந்துள்ளது. 'தலை விழும்வரை நாணயத்தை

06_12 Probability New.indd 250 25-03-2019 14:01:38